2019-2020

Hoofdstuk 11.2

Trapassen en crankstellen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 11.2: trapassen en cranks

Inhoud

Trapassen 2
Voorbereiden van trapassen 2
Trapasdraad 2
Het frezen van de trapasdraad 2
Het vlakken van de trapaszijkanten 4
Soorten trapassen 5
Types trapassen met draad 7
Types trapassen zonder draad (niet-regelbare trapassen). 10
(de)montage van trapassen 11
Crankstellen 14
Slijtage bij crankstellen 16
Problemen bij Kal cranks 17
Problemen bij vierkante cranks 18

In dit hoofdstuk leren we welke categorieën aandrijvingen er bestaan. Na bestudering van dit hoofdstuk ken je de meest courante tandwielen, kettingen, kabels, versnellingsnaven, derailleursystemen, wielen, naven, velgen en spaken.

Trapassen

Voorbereiden van trapassen

Trapasdraad

- Niet elke trapas heeft schroefdraad. Bepaalde trapassen kunnen geperst worden in de kader.
- De grote meerderheid heeft echter wel schroefdraad. Het is belangrijk te weten waarop je moet letten bij installatie / reparatie, want vele types zijn niet uitwisselbaar.

Thread type	"BSC"[1]	"ISO"[1]	"Italian"	"Swiss"	"French"	"Whitworth"
Typical occurrences	All Asian and most American bicycles, as well as many others. *All unmarked Taiwan and Japan cups are BSC or ISO thread.*		Most Italian, some Mexican and American bicycles	French bikes from the late-seventies to mid-eighties	French bikes from the mid-eighties or earlier	English inexpensive three-speed and ten-speed bikes
Pitch	24tpi		24tpi	1mm	1mm	26tpi
Cup O.D.	34.6–34.9mm		35.6–35.9mm	34.6–34.9mm	34.6–34.9mm	34.6–34.9mm
Right-side thread direction	left-hand thread		right-hand thread	left-hand thread	right-hand thread	left-hand thread
Left-side thread direction	right-hand thread		right-hand thread	right-hand thread	right-hand thread	right-hand thread
Nominal thread description[2]	1.370" × 24tpi[1] (Shimano[4])	1.375" × 24tpi[1]	36mm × 24tpi	35mm × 1mm (left[3])	35mm × 1mm (right[3])	1–3/8" × 26tpi
Shell I.D.	33.6–33.9mm		34.6–34.9mm	33.6–33.9mm	33.6–33.9mm	33.6–33.9mm

[1] BSC (British Standard Cycle) and ISO (International Standards Organization) sizes are fully interchangeable. The .005" diameter difference shown in the **Nominal thread description** row is a difference on "paper" only.

[2] **Nominal thread description** is the name of the thread type. The diameter value is not a measurement, but a value rounded-up from the actual measurement.

[3] French and Swiss threads are identical except that the thread direction of the fixed cup (right side) is left-hand for the Swiss and right-hand for the French. The notations (left) and (right) rarely show up in the nominal thread descriptions, although sometimes the letter "G" (stands for left in French and Italian) might be part of the name (example: 35 × 1G) if it is a Swiss thread.

[4] Shimano marks BSC cups "BC 1.37 × 24".

95% zijn BSA of ISO schroefdraad.

Het frezen van de trapasdraad

- Waarom dient deze gefreesd te worden?
  - Meestal: weerstand bij installatie of los maken (door roest of foute installatie).
  - Bij nieuwe installatie: sowieso frezen, om verfresten of onzuiverheden te verwijderen.
    - Dit is ook meestal een noodzakelijke stap alvorens de zijwanden te vlakken (afhankelijk van vlakfrees, zie later).
- Werkwijze:

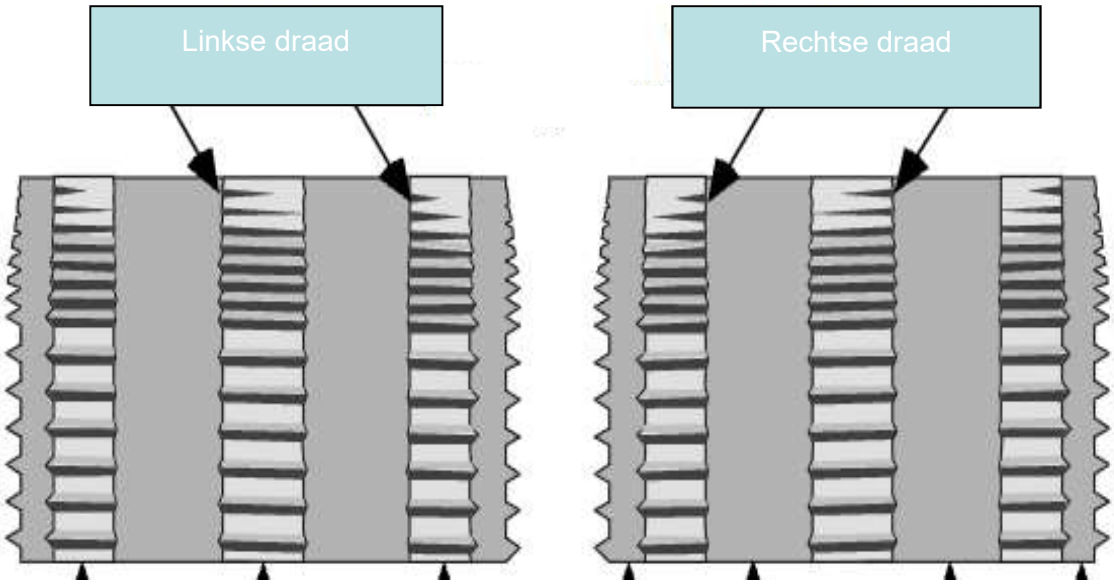
1. Controleer vooreerst het type draad:
    - Vaak zichtbaar op de cup zelf.
    - Zoniet: opmeten en vergelijk met de tabel. Je meet:

- de binnendiameter of de cup (buiten)diameter.
- de draadafmeting (1mm, 24tpi: 1.058mm, 26 tpi: 0.0977mm)

2. Verwijder eventuele obstructies:

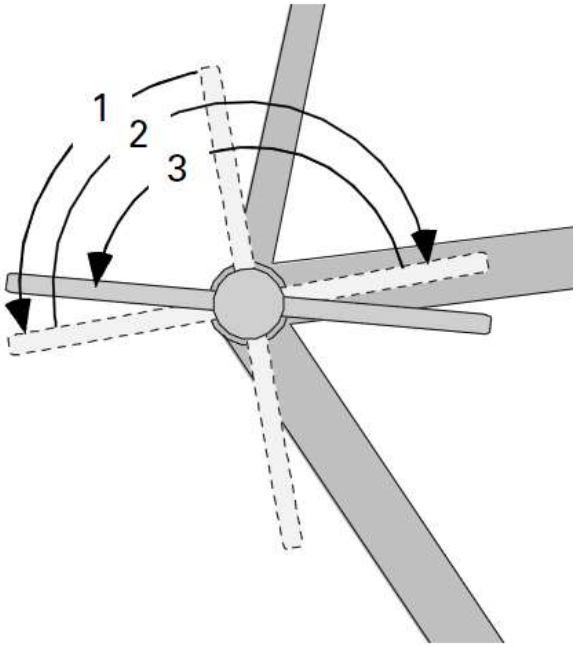
- vb. rivetten van de kabelgeleiders, of delen van framebuizen die het frezen onmogelijk maken.

3. Werk met de juiste gereedschappen

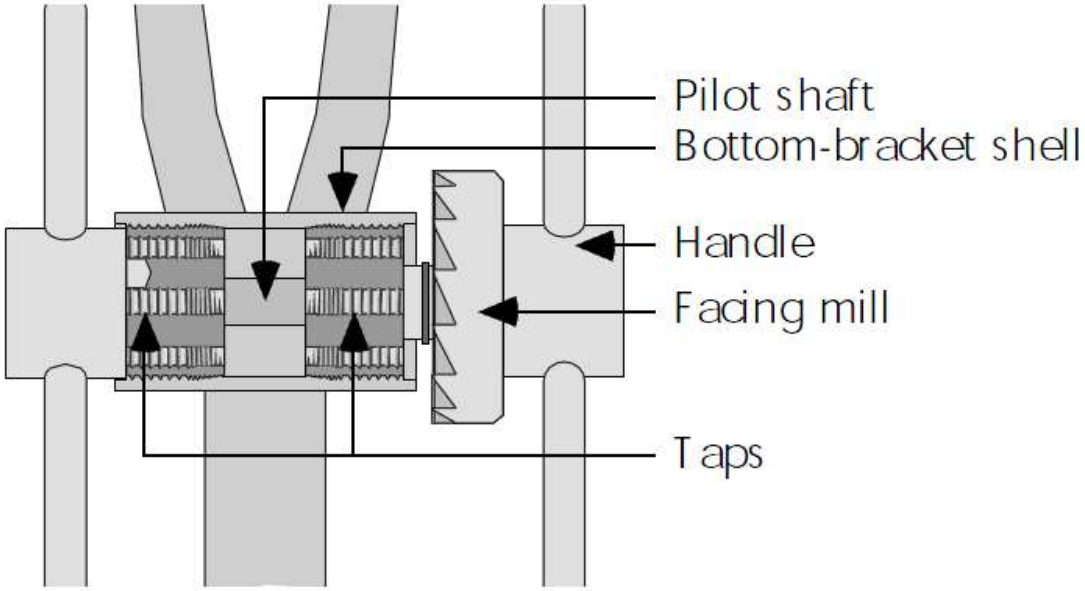


4. Techniek van het tappen

- Meet hoe diep je moet tappen om de volledige cups erin te krijgen.
- Draai beide taps gelijktijdig in. Doe dit zo diep als je kunt met 1 vinger.
- Voeg freesolie toe op beide taps.

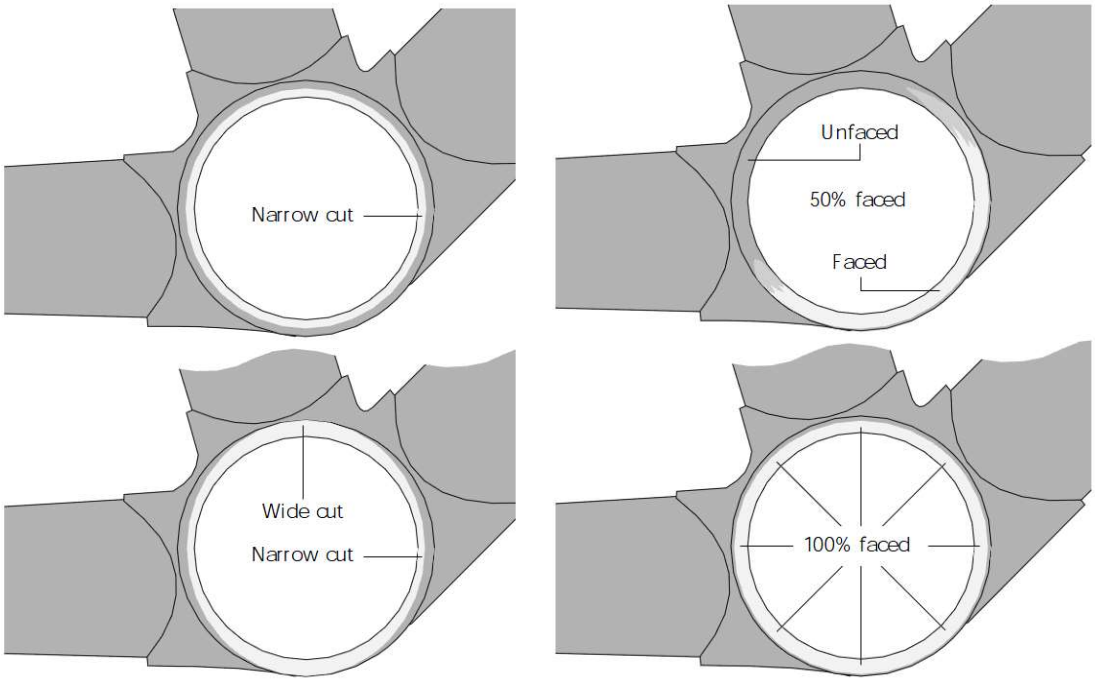


Het vlakken van de trapaszijkanten



- Indicaties om te vlakken: waarom vlakken?
  - Los-vast patroon
- Vlakken *moet* niet bij alle soorten trapassen
- Nieuwe kaders worden *bijna* altijd gevlakt

Draai enkel “met de klok mee” en zorg voor een *gelijkmatig* freespatroon, zie volgende slides.



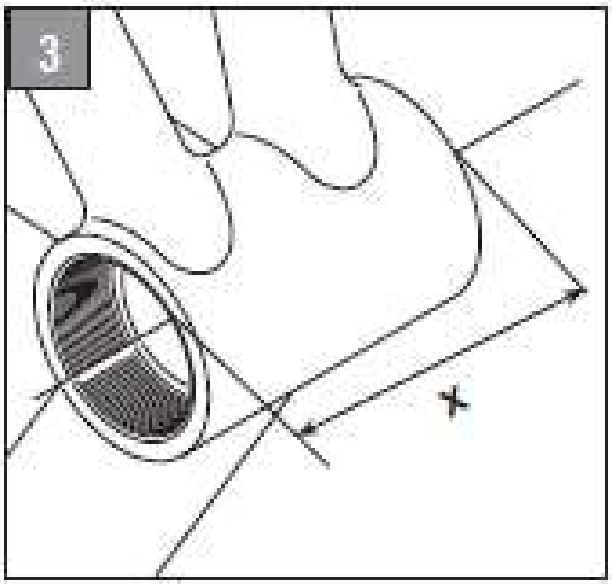
Opgepast!

- Meet de breedte van je trapas alvorens te frezen.
- Vermijd het wegfrezen van te veel materiaal. Oplossingen bestaan via spacers, maar dit is enkel een laatste redmiddel.

Soorten trapassen

A. De trapasinbouwbreedte

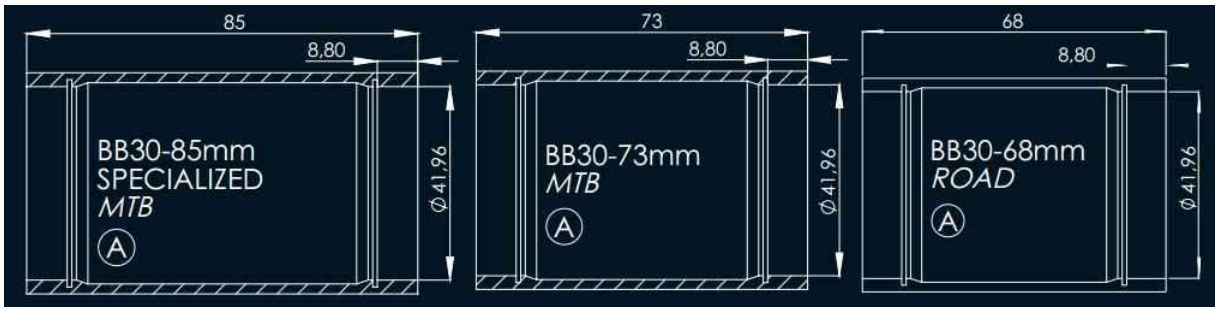
- Maten van inbouwbreedten:
  - 68 mm (67.2-68.8)
  - 70 mm (69.2-70.8)
  - 73 mm (72.2-73.8)
  - 83 mm (o.a. Saint)
  - (71-76 mm Raleigh)
  - (51.3 mm Ashtabula)
  - Enz...

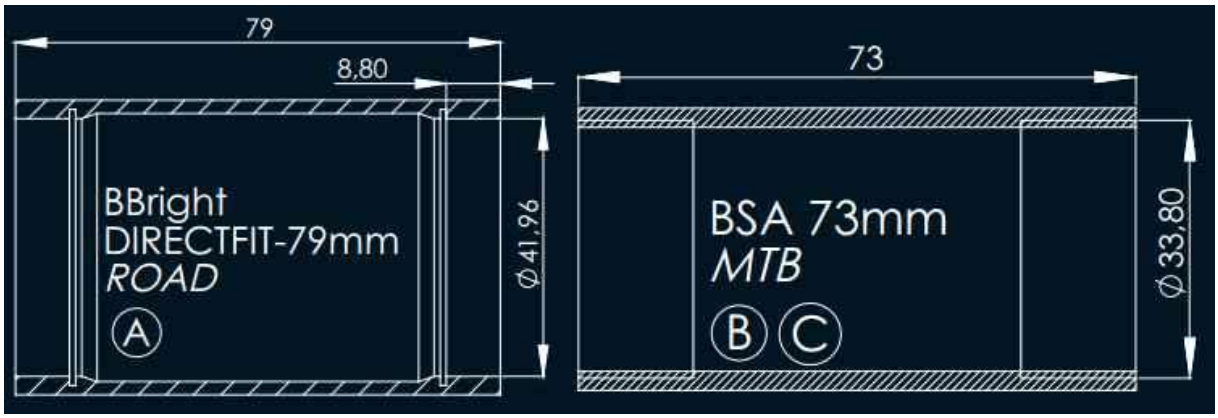


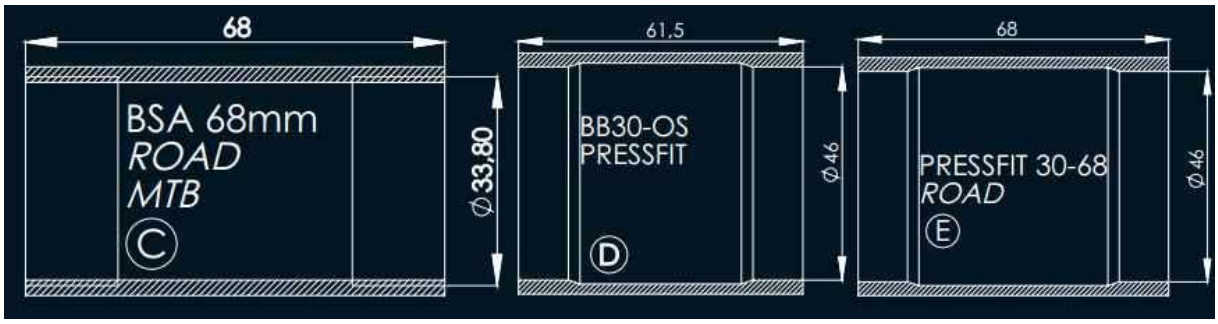
Simpel gezegd: hoe breder, hoe stijver. Anderzijds: hoe smaller het frame, hoe dichter de pedalen tegen elkaar kunnen staan en dit functioneert efficiënter en voelt natuurlijker aan.

- 68, 73 mm en 83 mm trapas breedten hebben doorgaans Engelse (BSA) schroefdraad
- 70 mm heeft doorgaans Italiaanse schroefdraad.
- Dit is niet altijd zo: goed controleren!

Hier ziet u doorsnedes van de meeste bottom bracket afmetingen.

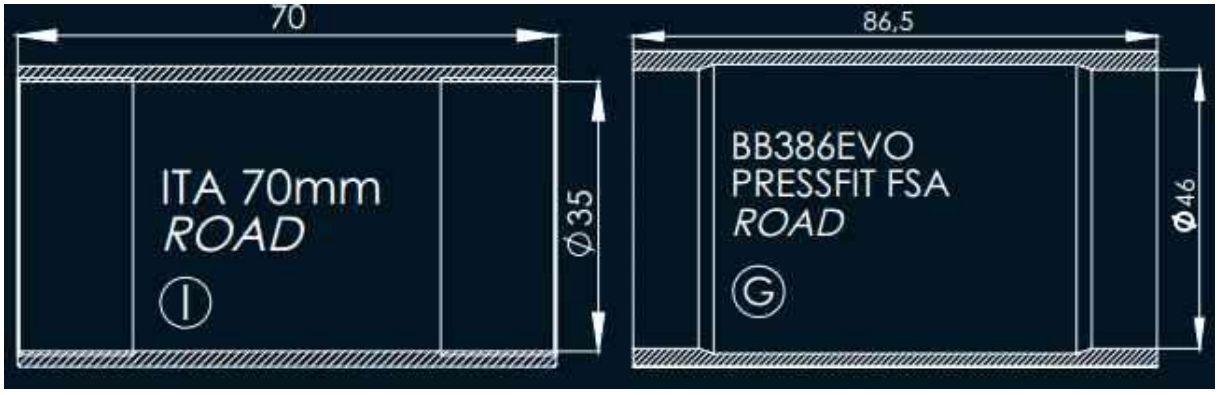



79
8,80
BBright
DIRECTFIT-79mm
ROAD
A
Ø41,96
73
BSA 73mm
MTB
B C
Ø33,80


68
BSA 68mm
ROAD
MTB
C
Ø33,80
61,5
BB30-OS
PRESSFIT
D
Ø46
68
PRESSFIT 30-68
ROAD
E
Ø46


73
PRESSFIT 30-73
MTB
E
Ø46
79
BBright
PRESSFIT-79mm
ROAD
F
Ø46
83
PRESSFIT 30DH
SPECIALIZED
MTB
G
Ø46


92
BB92-41
PRESSFIT ASYMMETRISCH
MTB
H
Ø40,96
89,5
BB89,5-41
PRESSFIT SYMMETRISCH
MTB
H
Ø40,96
86,5
BB86,5-41
PRESSFIT
ROAD
H
Ø40,96

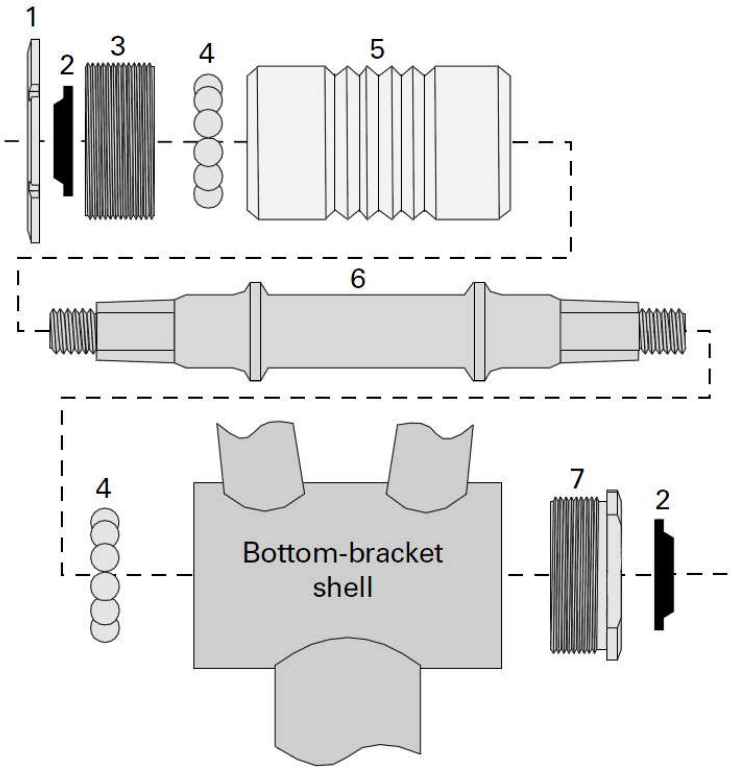

70
ITA 70mm
ROAD
I
Ø35
86,5
BB386EVO
PRESSFIT FSA
ROAD
G
Ø46



Types trapassen met draad

Regelbare trapassen

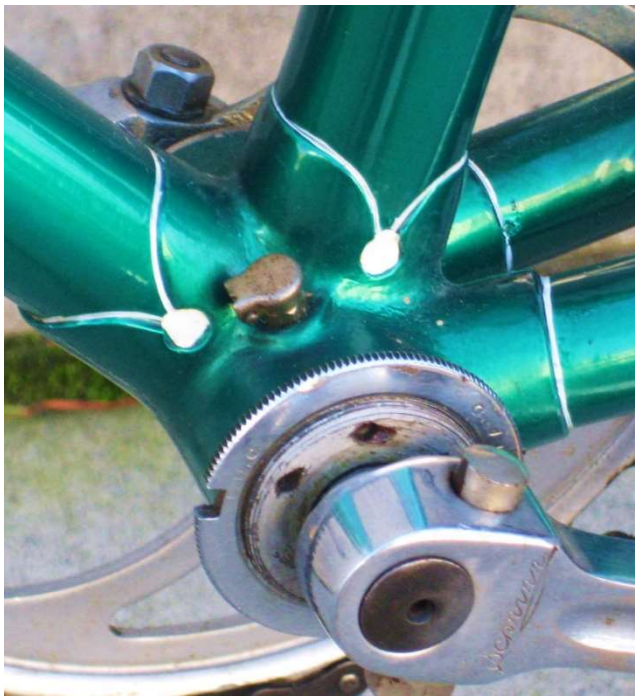
Hier zie je de doorsnede van de meest gebruikte trapas in de geschiedenis van de fiets: een as met vierkante crankaansluiting en losse cups, kogels en conussen op de as.



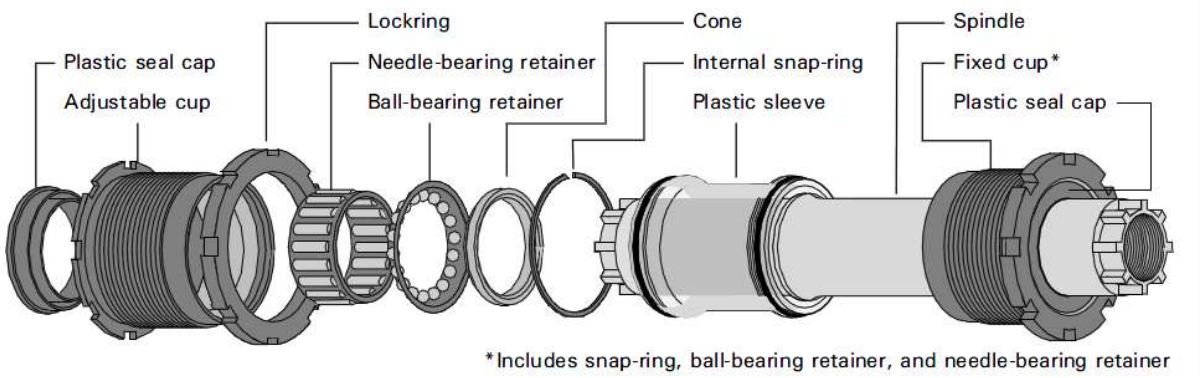
De traditionele versie bevat:

1. blokkeermoer
2. Afdichting
3. Losse cup
4. lagers
5. plastic beschermkap
6. As
7. Vaste cup

Op zich zijn dit goede systemen (als de onderdelen van goede kwaliteit zijn), enig groot nadeel is dat deze lagers om de 3 à 5.000km gesmeerd dienen te worden. Bij natte weersomstandigheden zelfs om de 1.000km. Hieronder zie je een frame met smeernippel om de trapas te smeren.



Hier zie je een topkwaliteit Shimano XTR trapas, met naaldlagers en hoekkantlagers. De crankaansluiting is een zgn. Hollowtech 1 of Octalink.



Niet-regelbare trapassen

Recente trapassen zijn niet langer regelbaar. Komt er speling op, dan worden deze integraal vervangen. Er bestaan twee types trapaslagers: interne en externe lagers.



Onderscheid tussen types interne lagers:

Voor gebruik met voorderailleurplaat ook bekend als E-type derailleurs.





Externe cups zoals de foto hieronder hangen letterlijk aan de buitenzijde van het frame. Dit om een stijvere frame-crank connectie te creëren.



1

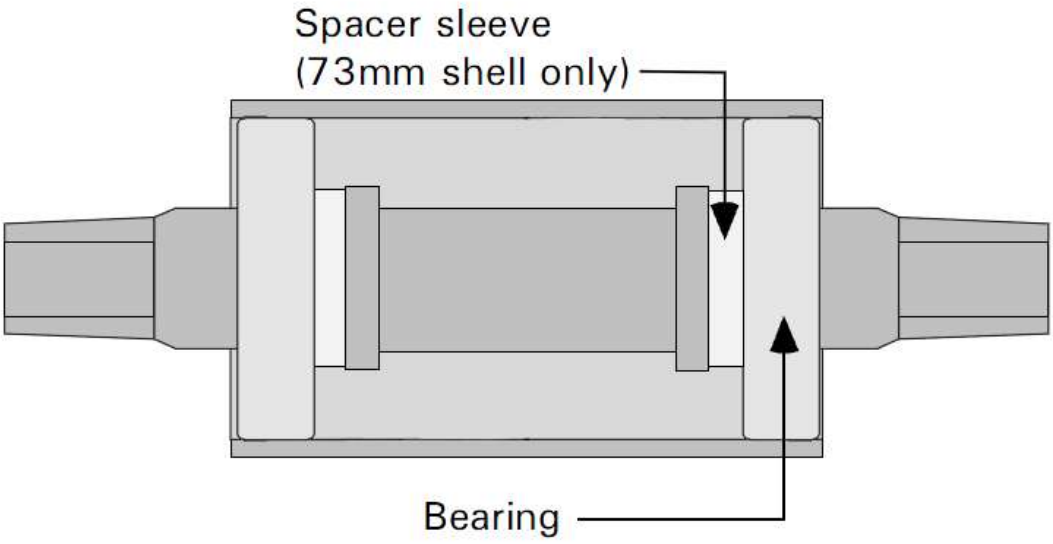
Uitwisselbaarheid van trapas (cartridges)

- Tabel ('02) als vb. van uitwisselbaarheid traditionele en cartridge trapassen

Adjustable-cup bottom bracket Spindle types	Cartridge model (not all available for both 68mm and 73mm shell)	Mark/Length	Relative chainline
For 68 shell: D-3K	UN51	MM 107	0mm
	UN51, LP 25	MM 110	
For 68 shell: 3I-B	UN52, UN71, UN72, UN90, UN91	MM 107	1mm
	UN52, UN 72	MM 110	
For 68 shell: 3H, D-3H, 3H-B For 73 shell: 7H, D-7H	UN51, UN 90	LL 113	2mm
For 68 shell: 3J, 3J-B, 3L, D-3L, 3L-B	UN52, UN71, UN72, UN91, LP20, LP30	LL 113	3mm
For 73 shell: 7L	CS10, CS11, CS20, CS21, UN50, UN51, UN70, UN71, UN91	D-H 115	
For 68 shell: 3A, D-3A, 3A-B, 3K, 3K-B, 3P, D-3P, 3P-B For 73 shell: 7P-B, 7NL, D-7NL, 7NL-B	UN50, UN51, UN52, UN71, LP26	XL 118	5mm
For 68 shell: 3N, 3N-B, 3NL, D-3NL, 3NN For 73 shell: 7EL, D-7EL, 7EL-B	CS10, CS11, CS21, UN50, UN51, UN70, UN71	D-NL 122.5	7mm
For 68 shell: 3SS, D-3SS, 3SS-B, 3S, D-3S, 3S-B For 73 shell: D-7S	UN52, UN72	D-NL 122.5	8mm
For 68 shell: 3T, D-3T, 3T-B, 3TM-B, 3TS, D-3TS For 73 shell: 7T-B, D-7TL	CS21	D-EL 127.5	10mm
For 68 shell: 3U, 3U-B, D-3U, 3XA, 3X	UN50, UN51, UN52, UN70, UN71, UN72	D-EL 127.5	11mm

Bron: Barnett Manual 5th Ed.

Types trapassen zonder draad (niet-regelbare trapassen).

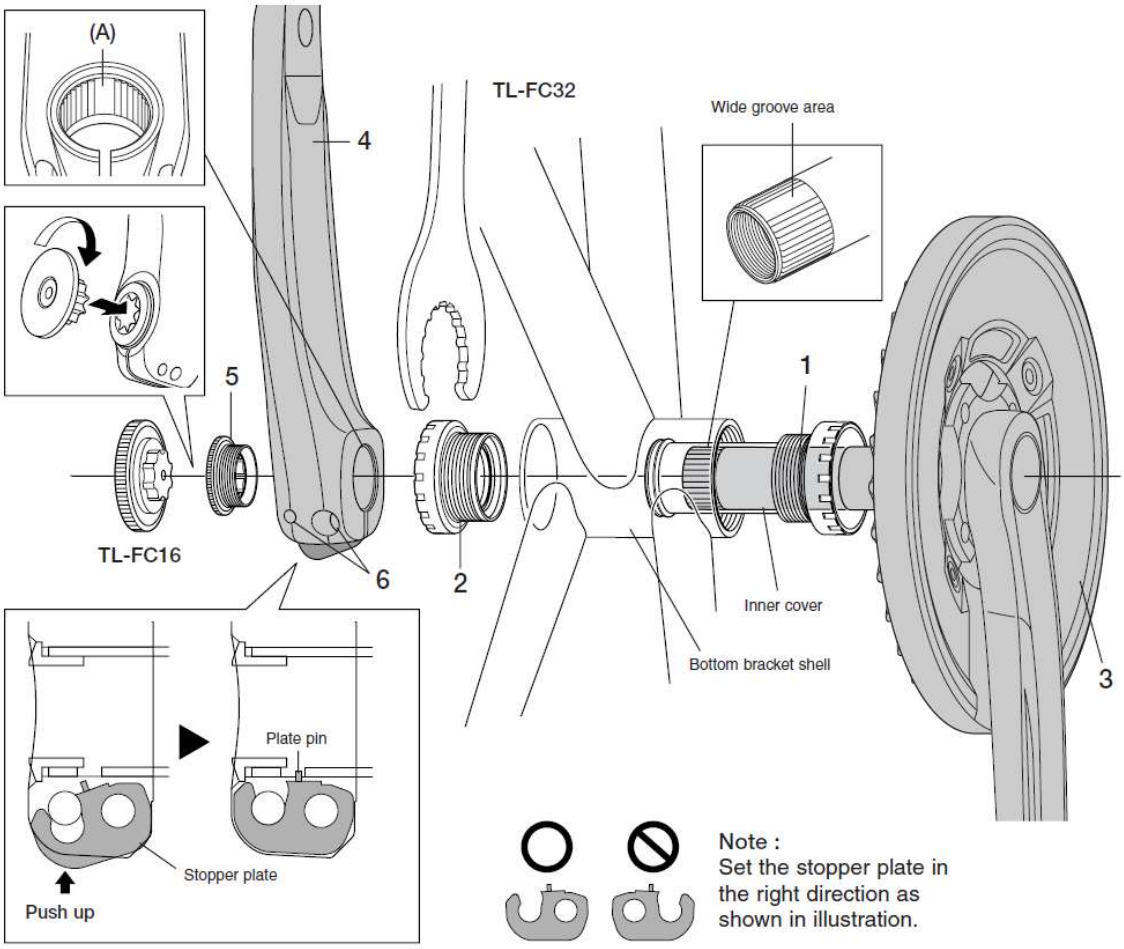


Hier zie je een oud model geperste lager. Dit type wordt ook een Thompson trapas genoemd. Er bestaan drie verschillende afmetingen van de cups: 35-38-40 mm.

(de)montage van trapassen






(A)
TL-FC32
Wide groove area
4
5
1
TL-FC16
6
2
Inner cover
Bottom bracket shell
3
Plate pin
Stopper plate
Push up
Note :
Set the stopper plate in
the right direction as
shown in illustration.

- Bijna alle gereedschap is nog te krijgen, maar is (soms) wel duur.

Bron: www.cyclustools.com

Front Chainwheel Tool



ITEM NO.	SHIMANO CODE NO.	MODEL NO.	DESCRIPTION
* 1	Y-139 98219	TL-FC31	Cotterless Crank Extractor
* 2	Y-139 98199	TL-FC21	Peg Spanner
3	Y-139 98199	TL-FC31	Spanner Set for Bottom Bracket Parts / Head Parts / Pedal
4	Y-139 98872	TL-UN99	Special Tool A for Front Chainwheel / Bottom Bracket Parts
5	Y-139 98875		Special Tool B for Front Chainwheel
6	Y-139 98875	TL-UN99	Adapter Removal Tool for Cartridge-Type Bottom Bracket Parts (Impact Wrench)
7	Y-139 98873	TL-UN74-S	Adapter Removal Tool for Cartridge-Type Bottom Bracket Parts
8	Y-139 98233	TL-FC32	Adapter Removal Tool
* 9	Y-139 98868	TL-FC36	Adapter Removal Tool
10	Y-139 98238	TL-FC33	Adapter Removal Tool (Impact Wrench)
11	Y-139 98239	TL-FC16	Crank Arm Removal Tool for FC-7800/M960/M860/M760/M761
*12	Y-139 98240	TL-FC22	HEX Wrench T45
*13	Y-139 98236	TL-FC23	HEX Wrench T30
*14	Y-139 98258	TL-BB12	Press Fit BB Installation Tool
*15	Y-139 98268	TL-BB13	Press Fit BB Removal Tool

0999-01560

Bron: www.shimano-benelux.com





Art.-Nr.: 720173 - FAG, Sechskant SW 28 mm

Art.-Nr.: 720197 - SHIMANO Hollowtech 2 3/8" drive

Art.-Nr.: 720176 - CAMPAGNOLO ULTRA-TORQUE + Howitzer, 3/8" drive



Art.-Nr.: 720202 (OCTALINK SHIMANO, BB-7700/6500/5500)



Art.-Nr.: 720208 (CAMPAGNOLO ULTRA-TORQUE)

Art.-Nr.: 720207 (SHIMANO Hollowtech 2)

Art.-Nr.: 720206 (SHIMANO BB-7700)

Art.-Nr.: 720205 (SHIMANO, FC-M952/M951/M950 BB-M950/FC-M750 739/570/569)

Art.-Nr.: 720204 (Campagnolo Mirage (Vierkant) FAG, KINEX, KSS-Norm)

Art.-Nr.: 720203 (Campagnolo Cart)



Art.-Nr.: 720069 - Campagnolo Cart SW 24 mm

Art.-Nr.: 720074 - SHIMANO Compact SW 32 mm

Art.-Nr.: 720172 - ISIS Drive SW 32 mm

Bron: www.cyclustools.com



Art.-Nr.: 720195 - Campagnolo Cart 3/8" Antrieb

Art.-Nr.: 720194 - SHIMANO Compact 3/8" Antrieb

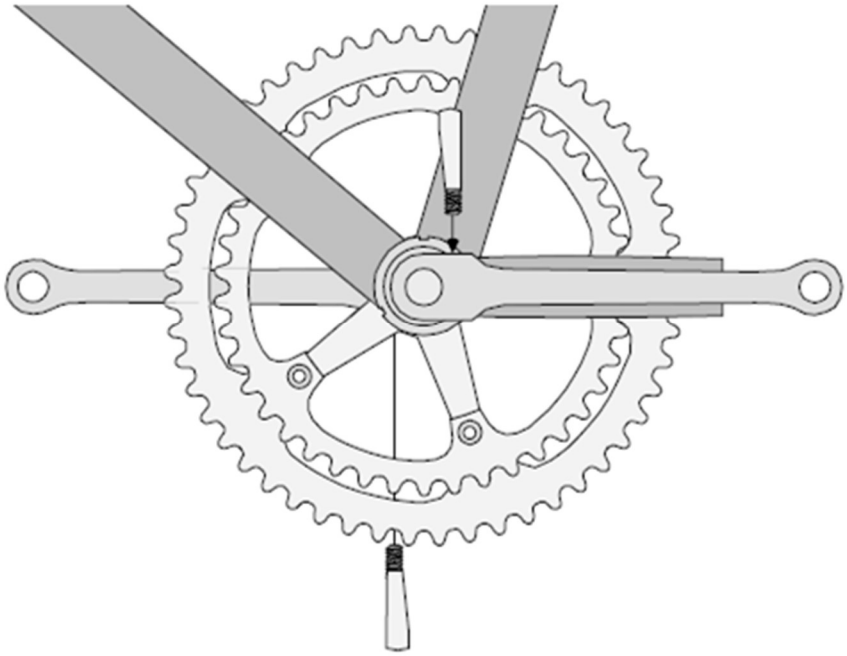
Art.-Nr.: 720193 - ISIS Drive 3/8" Antrieb

- Evolutie: BB30 (grote diameter)
  - Lichter dan externe lagers
  - Even stijf

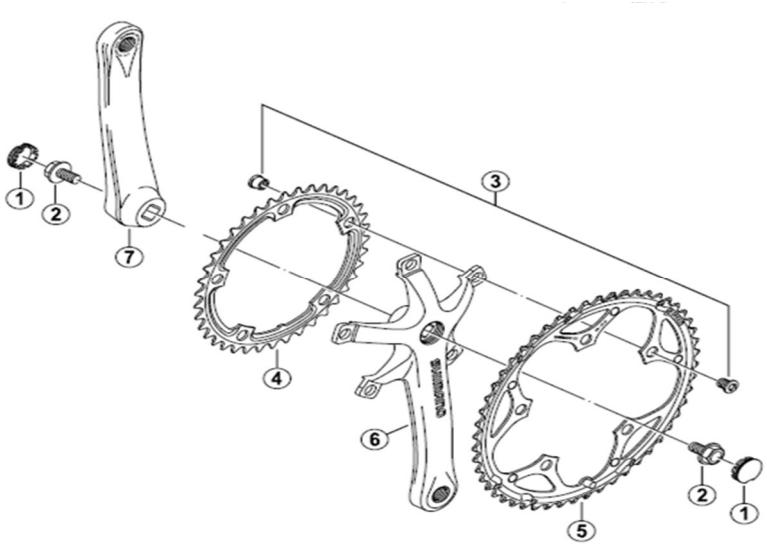
Crankstellen

Om de pedalen te verbinden met de ketting/riem/cardan hebben we een connectiestuk nodig, dit noemen we het crankstel of trapstel.

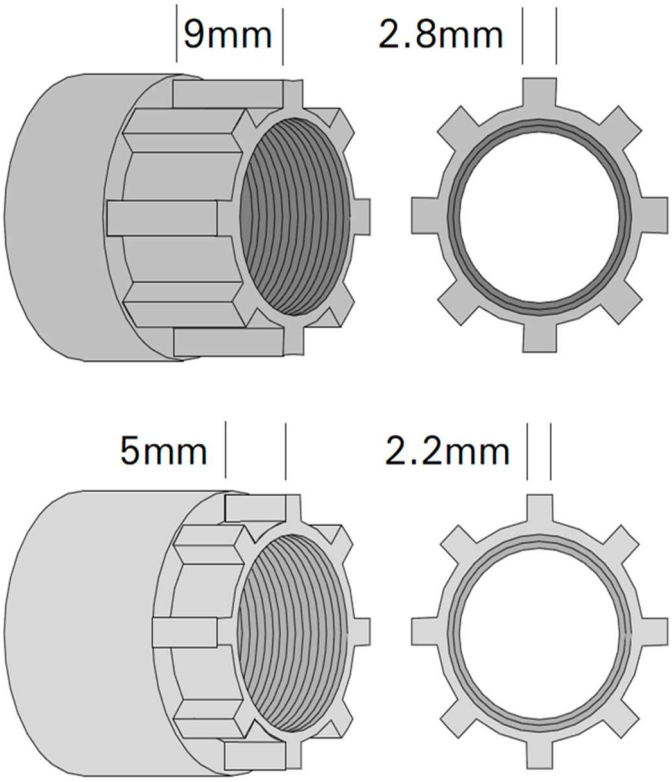
De oudste cranks waren zgn. kal cranks. Deze bestaan nog steeds, maar de grote uitdaging bij dit type is montage zodat de twee armen exact 180 graden tegenover elkaar staan.



Het meest voorkomende type is de crank met vierkante as.

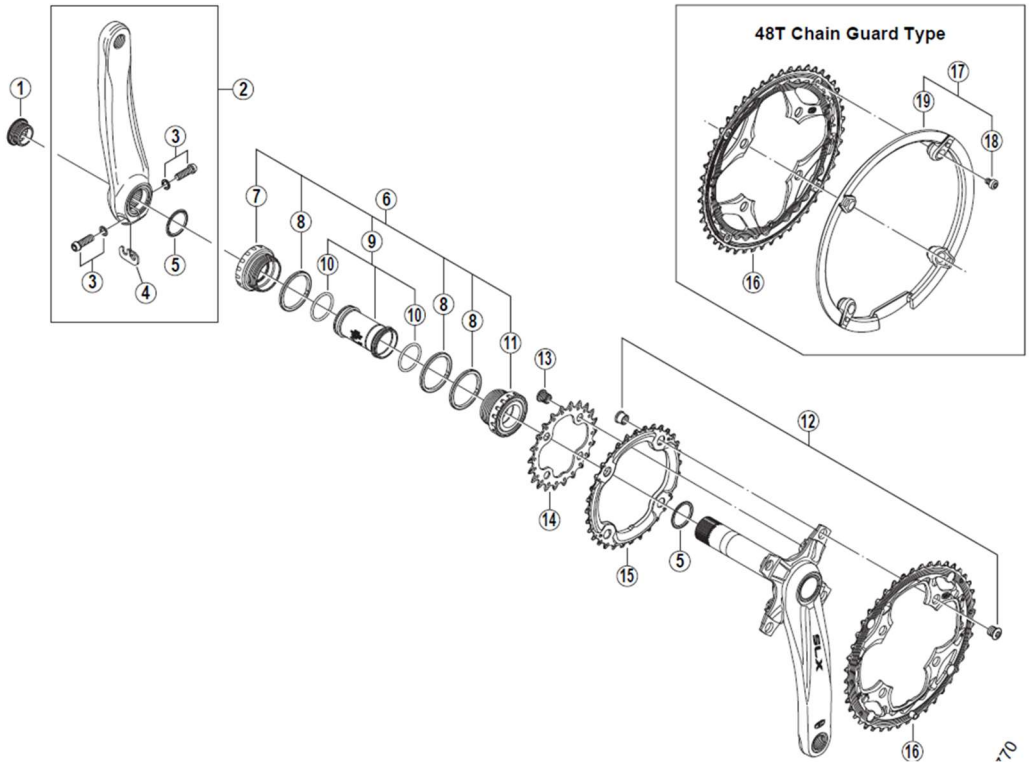


Recentere types cranks zijn de octalink of hollow tech I van Shimano. Er zijn echter nog veel andere merken die soortgelijke modellen op de markt brengen.



De 2 types octalinks van Shimano

Recent wordt er veel gewerkt met holle assen van het type Hollowtech 2.



Campagnolo heeft zijn eigen varianten hierop: de Ultra torque is de meest gebruikte versie. Hieronder zie je de werking: beide crankarmen hebben een halve trapas vast, deze wordt met een inbusbout intern verbonden. Tot voor kort bestonden er nog twee andere varianten: de Power torque en de Over torque, maar deze worden anno 2019 niet meer gemaakt voor nieuwe groepsets.



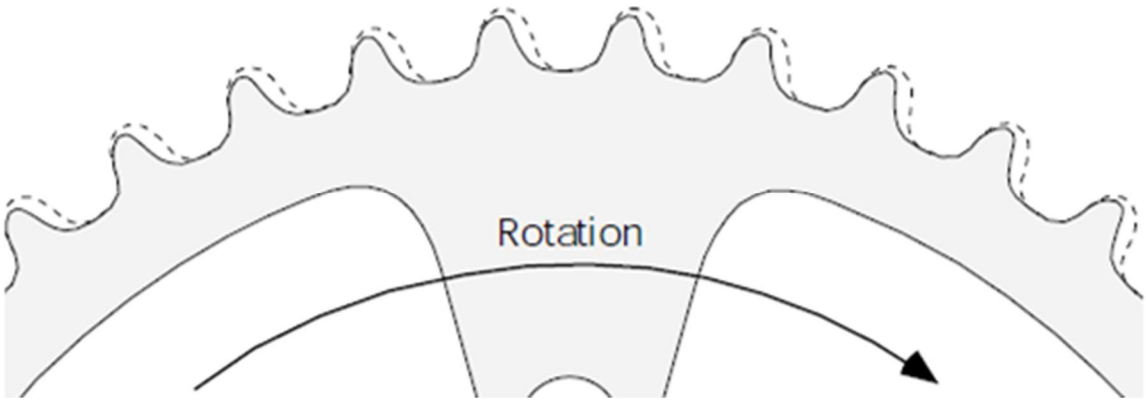
Slijtage bij crankstellen

Er zijn drie soorten slijtage van crankstellen:

1. Slijtage door onnatuurlijke impact (slag of barst in het tandwiel).
2. Slijtage door schakelen



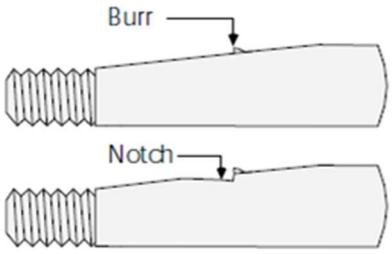
3. Slijtage door normaal gebruik

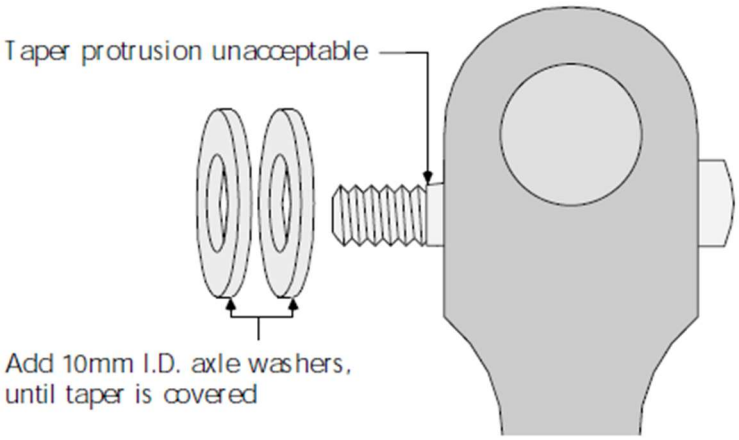


Problemen bij Kal cranks

Bij het vervangen van de kal: er bestaan 2 gangbare diametermaten van kal: 9 en 9.5mm (schuifmaat) (8 & 8.5 bestaan ook).

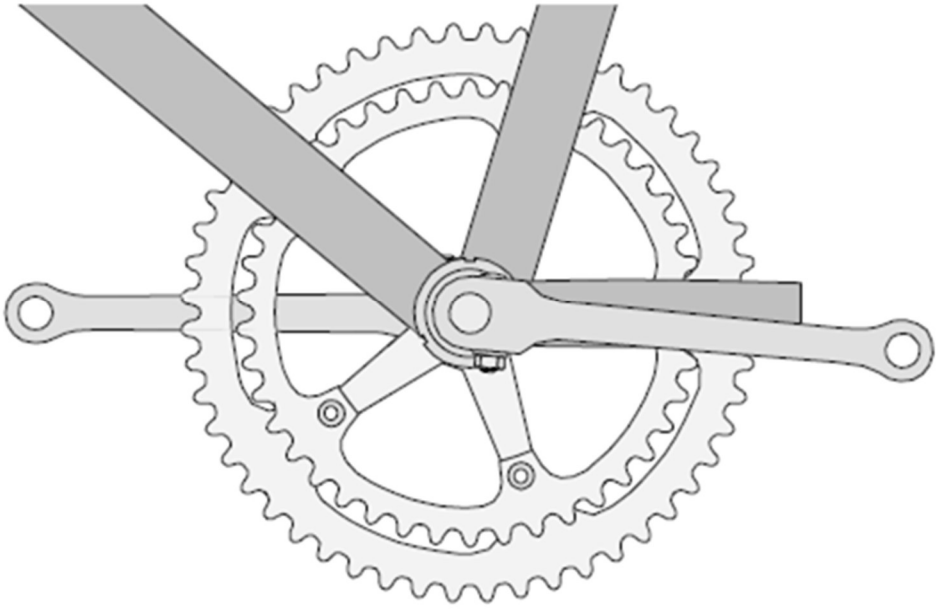
De kal kan ingedeukt zijn door gebruik. De draad kan beschadigd zijn.

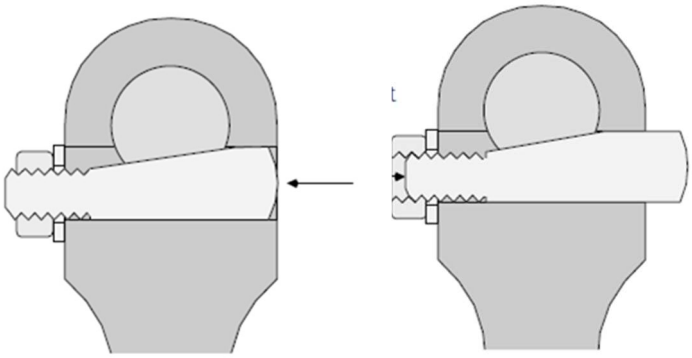




De draad van de kal komt soms te ver uit de crank zoals hier links: kan soms opgelost worden mits rondellen.

Ook lastig is het volgende: de crankarmen staan geen 180 graden tegenover elkaar. Dit vereist het vervangen van minstens één kal. Soms moet je ook een crankarm vervangen om dit op te lossen.





De kal kan ook te diep zitten in de crank, of net niet diep genoeg.

Problemen bij vierkante cranks

Bij vierkante cranks kan de kettinglijn veranderen bij het vernieuwen van de crank. Een crank kan bv. 50mm van de center van het frame afzitten en een nieuw kan op 60mm uitkomen. Dit probleem is veel makkelijker op te lossen met de moderne hollowtech 2 cranks.

Een veelvoorkomend probleem is dat de crankarm los komt te zitten en eraf valt. Dit is quasi altijd te wijten aan niet vast genoeg gedraaide crankbout bij installatie.

Dit is een vervelend probleem, want vereist de vervanging van de losse crank en ook de trapas.

Vraag : Welke crankarm heeft dit probleem het vaakst, de aandrijfzijde of de niet-aandrijfzijde? Waarom?

_____

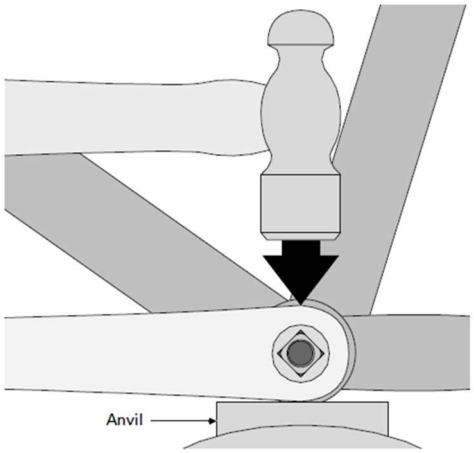
_____

_____

_____

_____

Soms komt de crank er niet af, omwille van beschadiging van de bout of omdat de schroefdraad waar de cranktrekker in past beschadigd is. De vierkante trapas is taps, dus indien je met een hamer de crank plet op een aambeeld, komt deze er uiteindelijk af. In dergelijk geval kun je ook een slijpschijf gebruiken, want zowel crank als trapas worden door beide methoden beschadigd en moeten vervangen worden.



Cranktrekkers bestaan in verschillende varianten:

